

Wachstum · Lösungen

1. 1,04; 0,87; 1,03; 1,019
2. 5 min; 50 hPa
3. 1,4; 1,08; 1,0816
4. der Quotient
5. 140; 160; 180; 200
6. 8, 10, 12, 14, 16 – Reihe 5: 16 Plätze
7. 1964: 64; 512 Bauteile im Jahr 1967
8. 3 200 g; 6 400 g
9. 439,23 $300 \cdot 1,1^4$
10. der Startwert steht im Jahr 0, er wird nicht noch einmal mit 1,1 multipliziert 300
11. 287,5 $250 \cdot 1,15$
12. 343 700; 490
13. 14 739 14 739 €: 24 000; 20 400; 17 340
14. 1 331 Jahr 3, denn $1\,000 \cdot 1,1^3$
15. 616 und 1 232
16. 484 484: $440 \cdot 1,1$; Probe: $484 \cdot 1,1 = 532,4$
17. $f(12) = 308 \cdot 1,19^{12} \approx 2\,484 \approx 2\,500$
18. $f(30) = 10 \cdot 1,3^{30} \approx 26\,200$
19. 2019: 54; 2022: $57,3 \cdot 1,03 = 59,019 \approx 59,0$
20. 4,45 mg; 4 h $5,00 \cdot 0,89 = 4,45$
21. $1,03^x \geq 4 \Rightarrow x \geq 46,9$; nach 47 Jahren
22. $756,9 \approx 757$ hPa; ≈ 328 hPa $870 \cdot 0,87 = 756,9 \approx 757$

23. 10 kg; 10,816 kg; $\approx 12,167$ kg Wachstumsfaktor 1,04; $10,4 \cdot 1,04 = 10,816$
24. 350
25. Punkte (0|80), (1|112), (2|157), (3|220), (4|308) eingetragen, Skala wählen
zunehmend steiler
26. x-Achse 1 Kästchen = 5 min, 80 min $\hat{=}$ 16 Kästchen; 40 cm $\hat{=}$ 20 Kästchen
y-Achse 1 Kästchen = 2 cm;
fallende Strecke von $S_y(0 | 40)$
bis (80 | 24)
27. 192 50; 98; Ablesegenauigkeit ± 5
28. Punkte (0|100), (1|120), (2|144),
(3|173), (4|207)
29. 125 liegt genau in der Mitte Punkte (0|125), (1|150), (2|180), (3|216)
zwischen 100 und 150
30. glatte, nach rechts steiler
werdende Kurve durch (0|100)
bis (4|207)
31. x-Achse Zeit in h, 1 h je Skala x 0 bis 8, y 0 bis 7
Teilstrich; y-Achse Masse in mg,
1 mg je Teilstrich; sieben
Punkte, fallende Kurve
32. x-Achse Höhe in km, 2 x 0 bis 10 km, y 0 bis 1000 hPa
Kästchen je km; y-Achse
Luftdruck in hPa, 1 Kästchen je
50 hPa; sieben Punkte, fallende
Kurve
33. der Faktor ist größer als eins mehr
34. 1,4
35. Abnahme um 10 % heißt Faktor $B(t) = 2000 \cdot 0,9^t$
0,9
36. $600 \cdot 0,8^t$ $m(t)$
37. $2 \cdot 2^{66}$
38. b: Anfangstemperatur; a:
Faktor je Minute (wie schnell es
abkühlt); $0 < a < 1$
39. $0,9^2$, Faktor 0,9 10 %: $810 : 1000 = 0,81$

40. $40 \cdot 1,3^t$ $A(t)$
41. 3 % (Faktor 1,03)
42. 1,2, also 20 % Zunahme $420 : 350$
43. Zunahme um 15 %
44. Startwert 80 und Quotient 1,25 $f(t) = 80 \cdot 1,25^t$
45. 1,05: Faktor, jedes Jahr 5 % mehr 250: Mitglieder zu Beginn
46. $y = 1000 \cdot 0,87^x$
47. $600\,000\text{ €} \cdot 1,08 = 648\,000\text{ €}$ $48\,000\text{ €} : 600\,000\text{ €} = 8\%$
48. 10: Anfangsmasse in kg; 1,04: Wachstumsfaktor, +4 % je Woche; x: Zeit in Wochen
49. der Bestand wächst jedes Jahr mit dem Faktor 1,2, also um 20 %
50. Faktor $89 : 100 = 0,89$; $f(x) = 100 \cdot 0,89^x$
51. $\approx 3\,546$ $t = 6: 2\,500 \cdot 1,06^6$
52. ja $1000 \cdot 0,87^4 \approx 573\text{ hPa}$; $0,87^4 \approx 0,573$
53. $0,7^x = 0,2 \Rightarrow x = \log_{0,7}(0,2) \approx 4,5\text{ min}$
54. $\approx 0,31\text{ mg}$
55. nein Studie 1 $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$ gegen Studie 2 = 75,6 (Tausend Liter); $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$; $54 \cdot 1,4 = 75,6$
56. $112 : 80 = 1,4$ (alle Quotienten $\approx 1,4$); $N(t) = 80 \cdot 1,4^t$; wahr, $N(24) \approx 257\,136 > 250\,000$ $1,4^{24} \approx 3214,2$
57. 100
58. fallende Kurve, die immer flacher wird

59. f passt: Start bei 100, gekrümmt. g passt nicht: Gerade. h passt nicht: Start im Ursprung, die Fläche ist aber schon zu Beginn 100

60. Start bei 300 und Gerade, weil jede Minute derselbe Betrag dazukommt

61. Graph 1 nein (linear); Graph 2 ja (Start 10 kg, Zuwächse wachsen); Graph 3 nein (Start bei 0 kg)

Startwert 10 kg; gleicher Prozentsatz $\Rightarrow$ wachsende Zuwächse

Prüfstein

a) 2026: 650,00 €; 2029: 687,76 €

Wachstumsfaktor 1,019; $674,93 \cdot 1,019$

b) B; A: Miete beginnt bei 0 € statt bei 650 €; C: linear, jedes Jahr gleicher Betrag statt gleicher Prozentsatz

Startwert 650 €; konstanter Prozentsatz $\Rightarrow$ wachsende Zuwächse

c) $M(t) = 650 \cdot 1,019^t$; $M(14) \approx 845,96$ € (rund 846 €)

$t = 2040 - 2026 = 14$; $1,019^{14} \approx 1,3015$